郭超群

扫描上方二维码
可查看/下载本简历
学历：**博士研究生**｜专业：**软件工程**｜学校：**北京交通大学**｜英语等级：CET-6
主页：github.com/Chaoqun-Guo
联系地址：北京市海淀区上园村 3 号院

正在攻读软件工程博士学位；研究方向为工业控制网络入侵检测，参与多个资助研究项目；熟练使用 Linux 和 Python；具备项目管理、数据分析、人工智能和软件开发等技能；拥有设计安全解决方案、威胁分析以及开发检测算法的能力。

教育经历

北京交通大学｜软件工程，软件学院｜学术型博士研究生 2020.09—2025.07（预期）

研究方向：**基于数据驱动的工业控制网络异常检测及溯源分析**

研究成果：**论文与科研项目**

[1] **Guo C**, Wang N, Sun Y, et al. DTC: Addressing the long-tailed problem in intrusion detection through the divide-then-conquer paradigm[C]//2023 IEEE 29th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS). IEEE, 2023: 1319-1326.

[2] Xu F, Wang N, **Guo C**, et al. Few-shot Message-Enhanced Contrastive Learning for Graph Anomaly Detection[C]//2023 IEEE 29th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS). IEEE, 2023: 288-295.

[3] CCF-绿盟科技“鲲鹏”基金项目：基于溯源图的潜在 APT 攻击跟踪检测研究，2023-2024，参与

[4] 国家自然科学基金“青年基金”：工业场景下的异常数据检测及溯源，2023-2025，参与

[5] 自然科学类人才基金项目：工业场景自适应异常检测关键技术研究，2022-2024，参与

[6] CCF-腾讯“犀牛鸟”基金项目：基于攻击溯源图的攻击检测研究，2022-2023，参与，已结题

首都经济贸易大学｜软件工程，信息学院｜工程硕士（推荐免试） 2018.09—2020.06

GPA: 3.8/4.0(专业前 1%)，获学业奖学金多次。

河南财经政法大学｜电子商务，电子商务与物流管理学院｜管理学学士 2014.09—2018.06

GPA: 3.7/4.0(专业前 1%)，获学业奖学金多次。

技术能力

- **编程语言与操作系统**：Python，Shell，Linux；**版本控制工作流**：Git，GitHub.
- **数据分析与机器（深度）学习**：熟练使用 Pandas 和 NumPy 工具；具有使用 Scikit-Learn、TensorFlow、PyTorch 等包的经历
- **工具与框架**：具有使用 Docker 和 Docker-Compose 用于自动化和 CI/CD；使用 Django 和 Flask 的开发经验
- **项目管理与协作**：具有使用 JIRA 进行计划、执行和协调，Confluence 和 Teams 进行团队高效协作的经历，能够在多学科团队中协调资源和任务；具备分析复杂问题和提出有效解决方案的能力；优秀的沟通技巧，能够清晰地传达技术信息并撰写详尽的技术文档
- **其他**：良好的英语阅读和写作能力，持有英语 CET-6 证书

实习经历

北京联想软件有限公司｜联想研究院-人工智能实验室 / 数据分析 2019.09—2023.03

[1] **SIOT 协助预测手机零件损坏及大数据分析** [供项目组成员使用] **主要负责人**

- 利用 Google Big Query 大数据系统，识别并分析分类预测中的盲点（错误分类，预测不准等）
- 提出针对不同型号、批次、地区等个性化的数据修正方案，针对不同产品优化数据的准确性
- 修正手机固件版本中的数据错误（例如：电池预测模型中的剩余容量、电阻等）确保数据的高质量和准确性

[2] **大数据治理工具的搭建 ↔ 部署 ↔ 集成 ↔ 开发 ↔ 维护** [供项目组成员使用][DockerHub 主页] **负责人**

- 负责开发和维护项目团队所需要的大数据治理工具，包括数据质量管理、元数据管理和数据安全性等
- 负责大数据治理工具的部署，配置系统环境并优化性能，确保系统在处理大规模数据时的高效性和稳定性
- 负责大数据平台的二次开发，根据业务需求定制和优化功能，确保系统满足团队特定的业务和技术要求
- 负责故障排除以及系统维护，监控系统运行状况并实施必要的修复和升级
- 负责撰写技术文档操作手册，为小组成员提供培训和技术支持，协助团队内部对系统的有效使用和管理
- 该大数据平台主要涉及 Apache Atlas，Apache Solr，Amundsen，Superset 等

[3] **Finance 爬虫与邮件推送服务** [供内部财务人员使用] **负责人**

- 需求分析与爬虫开发：确定需要抓取的股票交易信息和数据源，分析数据格式和获取方式；使用 Python 编写网络爬虫，利用 BeautifulSoup、Scrapy 及 Selenium 抓取股票交易数据，确保数据的完整性和一致性
- 数据采集存储与更新：使用 MySQL 设计并实现适当的数据库结构，高效存储抓取的数据；定期运行爬虫，获取最新股票交易信息，并实现增量更新
- 邮件模板设计与推送系统开发：设计高效的邮件模板并进行静态渲染，确保多端兼容；编写邮件推送程序，利用 smtplib 发送动态生成的邮件内容
- 用户服务管理与审计：实现用户订阅和退订功能，管理用户列表，确保数据安全和隐私

- 日志监控与运维优化：监控系统运行状态，记录日志和处理错误，确保系统稳定性；定期优化和维护系统，提升性能，添加新功能

[4] **基于 MinIO 的 PST 邮件解析服务** [供项目组成员使用] **负责人**

- 需求分析与服务架构设计：理解服务需求，确定 PST 邮件解析的功能和性能要求；设计基于 MinIO 的分布式存储系统架构，确保系统的高可用性和可扩展性
- 邮件解析开发与数据存管：开发邮件解析程序，提取邮件、附件、日历和联系人等信息；将解析后的邮件数据存储在 MinIO 中，设计并实现高效的数据存储结构和索引机制
- 接口迭代开发与性能优化：开发 RESTful API，提供解析服务的访问接口，支持邮件数据的查询和检索；优化 PST 文件解析和数据存储的性能，确保在处理大规模邮件数据时系统的高效性
- 安全审计管理与监控维护：实现数据加密和访问控制，确保邮件数据的安全性和隐私保护；监控系统运行状态，记录日志并处理错误，定期维护和优化系统及系统升级

[5] **LTB Demand Forecast 项目** [项目组重点项目][Lenovo 相关信息] **负责数据清洗、模型搭建、API 开发**

- 参与联想研究院与业务部门合作开发的联想智慧服务供应链系统，利用多种机器学习算法和运筹优化技术，优化服务供应链管理，包括网络规划、备件需求计划和库存优化
- **数据清洗与准备**：负责开发和执行数据清洗流程，处理大量历史和实时数据以确保数据质量和一致性，为后续分析和建模提供干净的数据集
- **模型搭建与优化**：参与建立产品代际关联性影响因素模型，例如前代产品备件故障率与下一代产品备件故障率的相关性模型，通过应用回归模型和决策树等机器学习算法，对历史数据进行分析和建模，提高备件需求预测的准确性和实时性
- **接口开发与集成**：设计和实现用于数据分析和预测的 AP，基于 Flask 框架进行开发，确保系统可以高效地调用和处理数据，支持智能分货补货和再平衡模块的实施
- 显著提升售后服务供应链的运营水平，综合估算每年减少上千万美元的资金成本。提高决策精度和效率：需求预测比人工表现提升了 11%；降低运营成本：减少了计划人员的工作量，人员需求减少 20%，采购支出减少 23%，库存总水平减少 18%

比赛经历

2022 **华为鸿蒙开发者大赛** | *全球校园 AI 算法精英赛道* | *知识驱动对话*（团队负责人） 2022.06-2022.10

成绩：Top 4/2226；奖金：2500$

【方案设计】**知识选取部分**：通过 BM2.5 算法计算问句和知识图谱中的实体名、实体值的得分，召回候选实体；通过 NER 进行问句中实体识别，并与知识图谱中的实体进行相似度计算，召回候选实体。**答复生成部分（采用 T5 模型分阶段训练）**：一阶段不使用知识，来进行对话逻辑答复的训练；二阶段加入知识，增强知识的选择答复能力

【方案优势】通过 BM2.5、NER 相似对计算进行候选实体的召回可有效解决对话历史中存在错字、语法错误等问题；结合实体得分、属性得分综合选取是否利用知识，减少错误知识的召回；生成模型采用预训练与 2 阶段微调的方法，一方面增强了模型的 Zero-Shot 能力，另一方面提高模型对知识的选择能力

个人总结

敬业，可靠；高效，主动；合作，沟通。

- 专注于工业控制网络入侵检测，具备丰富的研究经验和技术技能。在多个资助研究项目中担任关键角色，通过开发创新的入侵检测算法和实施稳健的安全解决方案，为项目成功做出重要贡献
- 熟练使用 Python、Shell 等编程语言，具备全面的软件开发生命周期知识，熟悉敏捷和瀑布开发方法；熟练使用 Git 进行版本控制，能够高效管理开发过程和系统维护
- 在数据分析和人工智能方面，熟练使用 Pandas、NumPy、Scikit-Learn、TensorFlow 和 PyTorch 等工具，能够对数据进行深入分析并构建对应任务的机器学习与深度学习模型，并能实现模型的产业应用
- 具备项目管理能力，能够使用 JIRA 等工具进行项目规划和执行；熟悉 Confluence、Teams 等协作工具，能够进行高效的团队沟通和任务协作

通过多个资助研究项目的实践以及具体的实习项目经历，本人学习到迅速解决问题的能力和沟通技巧，能够在多学科团队中有效协作，协调资源和任务，确保项目的顺利进行。本人拥有扎实的技术基础和丰富的实践经验，能够将技术技能应用于解决实际问题，为项目和研究提供有力支持。

版权所有 © 2024 郭超群